ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА

2510 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА КОЛЛИЗИЙ СЛУЧАЙНОГО ДОСТУПА В NB-IoT СЕТЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

1. Аннотация

Цель проекта – разработка среды имитационного моделирования и проведения численных экспериментов для системы адаптивного контроля нагрузки в сетях NB-IoT.

Система разрабатывается в среде MATLAB с использованием LTE Toolbox, обеспечивающего моделирование физических и канальных процессов NB-IoT. В качестве единственной модели радиоинтерфейса используется физическая WAVEFORM-модель, обеспечивающая формирование, передачу, прохождение через радиоканал и обработку NB-IoT сигналов на уровне отсчетов.

Среда должна обеспечивать воспроизводимое моделирование множества оконечных устройств (UE), генерацию различных типов нагрузки, процедуру случайного доступа, передачу пользовательских данных, изменение состояния устройств и сети во времени, оценку текущей нагрузки и работу интеллектуального контроллера.

Основными задачами проекта являются:

1. разработка сценария развертывания абонентских устройств в соте NB-IoT;
2. разработка модели генерации трафика и изменения нагрузки сети;
3. разработка модели состояний оконечных устройств;
4. реализация физической WAVEFORM-модели NPRACH;
5. реализация физического моделирования передачи пользовательских данных по NPUSCH;
6. реализация моделей радиоканала и link budget (энергетический бюджет);
7. реализация методов машинного обучения для определения уровня нагрузки по результатам работы NPRACH и другим доступным признакам;
8. разработка интеллектуального контроллера для динамического управления параметрами системы;
9. разработка метода адаптивного управления вероятностью передачи преамбулы UE;
10. разработка метода адаптивного управления распределением радиоресурсов между фазами RA и DT;
11. проведение численного моделирования при различных уровнях нагрузки;
12. сравнение адаптивных методов с текущей статической конфигурацией;
13. сравнение двух методов адаптивного управления между собой.

Основными характеристиками обслуживания являются:

- вероятность успешной попытки доступа;
- вероятность успешной передачи пользовательских данных;
- пропускная способность системы.

Дополнительно анализируются:

- вероятность коллизии;
- количество повторных попыток;
- задержка;
- вероятность потери пакета;
- загрузка радиоресурсов;
- длина очереди;
- BLER;
- количество переключений контроллера;
- другие характеристики, необходимые для анализа работы системы.

Итогом проекта должен стать программный прототип в среде MATLAB, включающий единую WAVEFORM-модель NB-IoT, сценарий развертывания UE, модели нагрузки и доступа, физические модели NPRACH и NPUSCH, ML-модуль оценки нагрузки, интеллектуальный контроллер, два метода адаптивного управления, статическую базовую реализацию, средства проведения численных экспериментов, сбора результатов и их сравнительного анализа.

2. Актуальность проекта

Сети NB-IoT предназначены для обслуживания большого количества устройств, передающих небольшие объемы данных. Для такого трафика характерно сочетание длительных периодов низкой активности и кратковременных всплесков массового доступа.

При одновременном обращении большого числа устройств возрастает конкуренция за ресурсы NPRACH, увеличиваются вероятность коллизий и количество повторных попыток, изменяется загрузка ресурсов случайного доступа и передачи пользовательских данных.

Фиксированная конфигурация параметров сети не учитывает динамику нагрузки. В результате при низкой нагрузке часть ресурсов может использоваться недостаточно эффективно, а при высокой нагрузке ограниченная емкость процедуры случайного доступа может приводить к увеличению количества коллизий, повторных передач и задержек.

Для исследования адаптивных методов управления необходима воспроизводимая имитационная среда, позволяющая учитывать не только логическую последовательность процедуры случайного доступа, но и физические факторы, влияющие на результат приема NPRACH и передачи данных.

В связи с этим в проекте используется единая физическая WAVEFORM-модель радиоинтерфейса NB-IoT, позволяющая учитывать влияние параметров радиоканала, мощности сигнала, временных задержек, частотной ошибки, шума, одновременной передачи нескольких устройств и других физических факторов.

3. Проблема, решаемая в проекте

Проблема состоит в необходимости динамически изменять параметры работы системы NB-IoT при изменении количества активных устройств и интенсивности поступления данных.

При низкой нагрузке избыточное выделение ресурсов для случайного доступа может приводить к их неполному использованию. При высокой нагрузке недостаточная емкость случайного доступа приводит к увеличению вероятности коллизий, повторных попыток и задержек обслуживания.

При этом количество наблюдаемых коллизий не всегда однозначно определяет фактический уровень нагрузки, поскольку результат приема NPRACH зависит также от:

- положения UE;
- расстояния до базовой станции;
- потерь распространения;
- затенения;
- проникновения сигнала;
- мощности передачи;
- параметров радиоканала;
- временной задержки;
- CFO (Смещение несущей частоты);
- взаимного влияния одновременно передающих устройств;
- уровня шума.

Поэтому проект предусматривает формирование признаков на основе результатов физического моделирования NPRACH и применение методов машинного обучения для оценки текущего уровня нагрузки.

На основании полученной оценки интеллектуальный контроллер должен выбирать параметры адаптивного управления системой.

4. Цель проекта

Цель проекта – разработка среды имитационного моделирования и проведения численных экспериментов для системы адаптивного контроля нагрузки в сетях NB-IoT на основе единой физической WAVEFORM-модели радиоинтерфейса.

Среда должна обеспечивать:

- моделирование развертывания UE;

- формирование нагрузки;
- моделирование состояний устройств;
- физическое моделирование NPRACH;
- моделирование радиоканала;
- физическое моделирование передачи данных по NPUSCH;
- оценку текущего уровня нагрузки;
- работу ML-модуля;
- работу интеллектуального контроллера;
- реализацию двух методов адаптивного управления;
- реализацию статического базового сценария;
- получение сопоставимых численных результатов.

5. Основные задачи проекта

1. Разработать сценарий развертывания абонентских устройств в соте NB-IoT.
2. Разработать генератор различных типов трафика и сценариев изменения нагрузки.
3. Разработать модель состояний оконечного устройства.
4. Реализовать физическую WAVEFORM-модель NPRACH с использованием MATLAB LTE Toolbox.
5. Реализовать модель радиоканала и расчет параметров link budget.
6. Реализовать обнаружение NPRACH и классификацию результатов приема.
7. Реализовать моделирование коллизий, miss, capture effect и false alarm.
8. Реализовать механизм BACKOFF и повторных попыток случайного доступа.
9. Реализовать процедуру передачи Msg2/RAR, Msg3 и Msg4.
10. Реализовать передачу пользовательских данных по NPUSCH.
11. Реализовать проверку успешности передачи данных посредством CRC.
12. Сформировать датасет для машинного обучения.
13. Реализовать ML-модели оценки уровня нагрузки.
14. Разработать интеллектуальный контроллер.
15. Реализовать метод Adaptive-P – динамическое управление вероятностью передачи преамбулы UE.
16. Реализовать метод Adaptive-RA/DT – динамическое управление распределением радиоресурсов между фазами RA и DT.
17. Реализовать статическую базовую конфигурацию.
18. Провести численные эксперименты при различных уровнях нагрузки.
19. Сравнить Adaptive-P со статической конфигурацией.
20. Сравнить Adaptive-RA/DT со статической конфигурацией.
21. Сравнить Adaptive-P и Adaptive-RA/DT при одинаковых внешних условиях.
22. Выполнить статистическую обработку результатов.

6. Результаты по задачам проекта

Направление	**Результат**
Сценарий развертывания	Генератор размещения UE с параметризуемой геометрией соты
Генерация нагрузки	Модели периодического, пуассоновского и массового трафика
Модель устройств	Реализованная конечная модель состояний UE
Радиоканал	Реализованная параметризуемая физическая модель канала
NPRACH	Физическая WAVEFORM-модель формирования и приема NPRACH
Анализ NPRACH	Определение успешного обнаружения, miss, коллизий, capture и false alarm
NPUSCH	Модель передачи пользовательских данных и проверки CRC

ML	Сформированный датасет и обученные модели оценки нагрузки
Контроллер	Алгоритм принятия решений на основе оценки нагрузки
Adaptive-P	Механизм динамического изменения вероятности передачи преамбулы
Adaptive-RA/DT	Механизм динамического изменения распределения ресурсов между RA и DT
Static	Реализованная фиксированная базовая конфигурация
Моделирование	Серии численных результатов при заданных уровнях нагрузки
Сравнение со Static	Количественная оценка изменения основных характеристик обслуживания
Сравнение методов	Сопоставимая оценка двух адаптивных методов при одинаковых исходных условиях

Численные значения результатов заранее не задаются и должны быть получены непосредственно при выполнении имитационных экспериментов.

7. Объект и предмет исследования

Объектом исследования является процесс обслуживания оконечных устройств в сети NB-IoT при изменяющейся нагрузке.

Предметом исследования являются методы оценки текущего уровня нагрузки и адаптивного управления параметрами случайного доступа и распределением ресурсов между фазами RA и DT. В рамках проекта создается единая среда имитационного моделирования, в которой радиоинтерфейс NB-IoT моделируется с использованием физической WAVEFORM модели.

Логические процессы работы сети – генерация трафика, изменение состояния UE, работа контроллера, формирование статистики и принятие решений – реализуются соответствующими программными модулями, взаимодействующими с физической моделью радиоинтерфейса.

8. Терминологическое уточнение

В проекте используются следующие обозначения:

- **RA (Random Access)** – процедура случайного доступа;
- **NPRACH** – физический канал случайного доступа NB-IoT;
- **NPUSCH** – физический восходящий канал передачи пользовательских данных;
- **NPDSCH** – физический нисходящий канал;
- **NPDCCH** – физический канал управляющей информации;
- **DT (Data Transmission)** – фаза передачи пользовательских данных;
- **UE** – оконечное устройство.

Для целей проекта используется следующая последовательность процедуры доступа:

Msg1 NPRACH → Msg2 RAR через NPDCCH/NPDSCH → Msg3 через NPUSCH → Msg4 через NPDCCH/NPDSCH.

После успешного завершения процедуры доступа пользовательский пакет передается по NPUSCH и считается доставленным после успешного декодирования и прохождения проверки CRC.

9. Общая структура системы

Общая структура симулятора:

Traffic Generator → Device State Machine → NPRACH Waveform → Radio Channel → NPRACH Receiver/Analysis → Load Estimation → ML Predictor → Adaptive Controller → Resource Allocation → NPDCCH/NPDSCH/NPUSCH → Metrics.

Функциональные модули:

1. генератор трафика;
2. модель устройств;
3. геометрия соты;
4. link budget;
5. модель радиоканала;
6. NPRACH transmitter;
7. NPRACH receiver;
8. анализатор NPRACH;
9. NPUSCH transmitter;
10. NPUSCH receiver;
11. управляющая линия;
12. планировщик;
13. анализатор коллизий;
14. ML-модуль;
15. интеллектуальный контроллер;
16. статическая модель;
17. сбор метрик;
18. визуализация;
19. GUI;
20. модуль тестирования.

Все модули должны работать в рамках единого сценария моделирования.

10. Сценарий развертывания абонентских устройств

Базовая станция располагается в центре круговой соты. Координаты UE генерируются один раз для каждой внешней случайной реализации и используются одинаковыми при сравнении статического и адаптивного управления.

Параметр	**Базовое значение**
Радиус соты	1000 м
Минимальное расстояние UE–BS	10 м
Высота BS	30 м
Высота UE	1,5 м
Доля indoor	0,30
Базовое число UE	1000

Для каждого UE должны сохраняться:

- координаты;
- расстояние до BS;
- признак indoor/outdoor;
- path loss;
- shadowing;
- penetration loss;
- мощность передачи;
- параметры радиоканала;
- SNR/SINR;
- CFO;
- coverage class;
- число попыток доступа;
- итоговое состояние.

Сценарий размещения должен быть воспроизводимым при фиксированном seed.

11. Генерация нагрузки и трафика

Симулятор должен поддерживать следующие типы нагрузки:

11.1. Периодический трафик

Пакеты формируются через заданный временной период.

11.2. Пуассоновский трафик

Межприходные интервалы формируются в соответствии с экспоненциальным распределением.

11.3. Массовый трафик

Заданная группа устройств формирует пакеты в коротком временном интервале, создавая всплеск нагрузки.

Параметризуются:

- количество устройств;
- интенсивность трафика;
- размер пакета;
- момент начала всплеска;
- длительность всплеска;
- распределение активности UE;
- максимальный размер очереди.

Основным сценарием исследования является массовый доступ большого количества устройств.

12. Модель состояний устройства

Каждое UE описывается конечной моделью состояний.

Состояние	**Описание**
IDLE	Нет пакета для передачи
WAIT_RA	Ожидание возможности случайного доступа
RA_TX	Формирование и передача NPRACH
RA_PROCESSING	Обработка результата доступа
BACKOFF	Ожидание повторной попытки
WAIT_RAR	Ожидание RAR
MSG3_TX	Передача Msg3 по NPUSCH
WAIT_CONTENTION_RESOLUTION	Ожидание Msg4
WAIT_GRANT	Ожидание назначения ресурсов
DATA_TX	Передача пользовательских данных
DONE	Пакет доставлен, CRC пройден
DROPPED	Пакет отброшен по лимиту попыток или тайм-ауту

Базовый переход:

IDLE → WAIT_RA → RA_TX → RA_PROCESSING.

При неуспешном доступе:

RA_PROCESSING → BACKOFF → WAIT_RA.

При успешном доступе:

RA_PROCESSING → WAIT_RAR → MSG3_TX → WAIT_CONTENTION_RESOLUTION → WAIT_GRANT → DATA_TX → DONE.

При превышении ограничения числа попыток или времени обслуживания пакет переводится в состояние **DROPPED**.

13. Физический радиоканал и link budget

Базовые параметры:

Параметр	**Значение**
Несущая частота	900 МГц
Полоса	180 кГц
Deployment	Standalone
Максимальная мощность UE	23 dBm
NF BS	5 dB
Температура	290 K
Shadowing outdoor	8 dB
Shadowing indoor	10 dB
Penetration loss outdoor	0 dB
Penetration loss indoor	20 dB
Fading	параметризуемый
CFO	$N(0, 50^2)$ Гц
Ограничение CFO	±200 Гц

Для каждого UE рассчитываются параметры, определяющие условия приема:

- расстояние;
- path loss;
- shadowing;
- penetration loss;
- принимаемая мощность;
- SNR/SINR;
- fading;
- timing offset;
- CFO.

Модель распространения должна быть параметризуемой.

14. Физическая WAVEFORM-модель NPRACH

WAVEFORM-модель NPRACH является единственным режимом физического моделирования радиоинтерфейса в проекте.

Для каждого UE должны выполняться:

1. выбор ресурса NPRACH;
2. выбор преамбулы;
3. формирование физического waveform;
4. масштабирование по мощности;
5. внесение временной задержки;
6. внесение CFO;
7. применение индивидуальной реализации радиоканала;
8. суммирование одновременно передаваемых сигналов;
9. добавление шума;
10. обработка принятого сигнала;
11. обнаружение NPRACH;
12. классификация результата.

Формирование и обработка физического waveform должны выполняться средствами MATLAB LTE Toolbox.

Модель должна позволять учитывать:

- различные уровни принимаемой мощности;
- различия расстояния UE до BS;
- временные смещения;

- CFO;
- fading;
- shadowing;
- одновременную передачу нескольких UE;
- различия мощностей одновременно передающих UE;
- шум приемника.

Результат приема классифицируется как:

- успешное обнаружение;
- miss;
- успешный доступ;
- логическая коллизия;
- capture;
- false alarm.

15. Анализ NPRACH и коллизий

Модуль анализа NPRACH должен определять:

- количество попыток доступа;
- количество успешно обнаруженных преамбул;
- количество недетектированных преамбул;
- количество коллизий;
- количество успешных доступов;
- количество повторных попыток;
- вероятность коллизии;
- вероятность успешного обнаружения;
- вероятность успешного доступа.

Необходимо отдельно учитывать ситуации:

- два или более UE выбирают одинаковую преамбулу;
- два или более UE используют разные преамбулы;
- сигналы имеют одинаковые уровни мощности;
- сигналы имеют существенно различающиеся уровни мощности;
- присутствует timing offset;
- присутствует CFO;
- одновременно присутствует несколько факторов.

16. Capture effect и near-far effect

Модель NPRACH должна обеспечивать возможность исследования ситуации, когда одновременно передаются несколько сигналов, но один из них существенно сильнее остальных. Необходимо определить:

- зависимость успешного обнаружения от разности принимаемых мощностей;
- вероятность успешного приема сильного сигнала;
- вероятность приема слабого сигнала;
- влияние timing offset;
- влияние CFO;
- влияние параметров радиоканала.

Полученные зависимости должны использоваться при верификации физической модели.

17. Моделирование временного смещения и CFO

Для каждого UE должны задаваться индивидуальные:

- временная задержка;

– CFO.

Модель должна позволять исследовать влияние данных параметров на:

– вероятность обнаружения NPRACH;
– вероятность коллизии;
– вероятность успешного доступа;
– вероятность miss.

Для CFO используется базовая модель:

CFO ~ N(0, 50²) Гц

с ограничением диапазона **±200 Гц**.

Параметры должны быть доступны для изменения в сценарии эксперимента.

18. Моделирование процедуры случайного доступа

Процедура случайного доступа реализуется как последовательность:

UE → NPRACH → detection → RAR → Msg3 → contention resolution → grant → data transmission.

Для каждой попытки необходимо сохранять:

– время начала;
– выбранный ресурс;
– выбранную преамбулу;
– результат физического обнаружения;
– наличие коллизии;
– наличие capture;
– результат RAR;
– результат Msg3;
– число попыток;
– время до успешного доступа или отказа.

При неуспешном доступе применяется механизм BACKOFF.

Максимальное число попыток должно быть параметризуемым.

19. Моделирование NPDCCH/NPDSCH

NPDCCH используется для управляющей информации.

NPDSCH используется для передачи нисходящих сообщений, включая RAR и сообщения процедуры разрешения конкуренции.

В модели должны учитываться:

– формирование управляющего сообщения;
– назначение ресурсов;
– передача;
– прием;
– результат декодирования.

Необходимо обеспечить согласованность последовательности:

NPRACH → RAR → Msg3 → contention resolution.

20. Моделирование NPUSCH

NPUSCH используется для передачи:

– Msg3;
– пользовательских данных.

Для пользовательского пакета необходимо моделировать:

1. назначение ресурса;
2. формирование передачи;

3. прохождение через канал;
4. прием;
5. декодирование;
6. проверку CRC;
7. фиксацию успешной или неуспешной передачи.

Основным критерием успешной передачи пользовательского пакета является успешное декодирование и прохождение CRC.

Дополнительно рассчитывается BLER.

21. Методы машинного обучения

ML-модуль используется для определения текущего уровня нагрузки по признакам, доступным базовой станции.

Датасет формируется непосредственно в процессе имитационного моделирования.
Известное в симуляции количество активных и конкурирующих UE используется как ground.

В качестве признаков используются:

- статистики NPRACH;
- количество попыток;
- доля успешных обнаружений;
- количество коллизий;
- количество повторных попыток;
- occupancy;
- длины очередей;
- задержки;
- число активных UE;
- результаты передачи данных;
- дополнительные признаки, полученные в процессе моделирования.

В качестве базовых ML-моделей исследуются:

- Linear Regression;
- Decision Tree;
- Random Forest;
- Gradient Boosting.

Для каждой модели необходимо определить:

- обучающую выборку;
- тестовую выборку;
- целевую переменную;
- набор признаков;
- метрики ошибки;
- качество на независимой тестовой выборке.

22. Формирование датасета

Каждая запись датасета должна соответствовать определенному временному интервалу моделирования.

Минимально запись должна содержать:

- timestamp;
- количество активных UE;
- количество попыток NPRACH;
- количество обнаруженных преамбул;
- количество коллизий;
- количество успешных доступов;
- количество повторных попыток;
- occupancy;
- среднюю длину очереди;
- среднюю задержку;

– другие признаки системы.

Целевой параметр:
фактическое количество активных/конкурирующих UE или соответствующий показатель нагрузки.

Датасет должен формироваться автоматически и сохраняться для последующего обучения.

23. Интеллектуальный контроллер

Контроллер запускается с заданной периодичностью. Базовое значение: 500 мс.
Контроллер получает:

- оцененный уровень нагрузки;
- количество активных UE;
- статистику NPRACH;
- вероятность коллизии;
- количество повторных попыток;
- длины очередей;
- задержку;
- occupancy;
- текущую конфигурацию системы.

Контроллер должен выбрать допустимое управляющее решение из заранее определенного множества.

Решение принимается на основании текущего состояния системы и результата ML-оценки.

24. Метод 1. Adaptive-P – управление вероятностью передачи преамбулы

Первый метод предусматривает динамическое изменение вероятности передачи преамбулы UE. При увеличении оцененного уровня нагрузки контроллер может уменьшать вероятность передачи преамбулы.

При снижении нагрузки вероятность передачи может увеличиваться.
Контроллер должен выбирать значение вероятности из заданного набора или рассчитывать его по определенному алгоритму.

Необходимо исследовать влияние Adaptive-P на:

- вероятность успешного доступа;
- вероятность успешной передачи данных;
- пропускную способность;
- вероятность коллизии;
- среднее число попыток;
- задержку;
- потери пакетов;
- загрузку ресурсов.

25. Метод 2. Adaptive-RA/DT – управление распределением радиоресурсов

Второй метод предусматривает динамическое изменение доли радиоресурсов, выделяемых для случайного доступа (RA) и передачи пользовательских данных (DT), в зависимости от текущего уровня нагрузки сети.

В качестве базовых конфигураций рассматриваются:

- RA/DT = 10/90;
- RA/DT = 20/80;
- RA/DT = 30/70.

Контроллер выбирает конфигурацию в зависимости от оцененного уровня нагрузки и текущего состояния системы.

Распределение RA/DT рассматривается как логическая политика распределения доступных радиоресурсов соответствующих фаз системы.

Сетки UL и DL не объединяются в одну физическую сетку ресурсов.

Необходимо исследовать влияние Adaptive-RA/DT на:

- вероятность успешного доступа;
- вероятность успешной передачи данных;
- пропускную способность;
- вероятность коллизии;
- задержку;
- число повторных попыток;
- загрузку ресурсов.

26. Статическая базовая конфигурация

Для сравнения реализуется статическая модель.
Статическая конфигурация не изменяется в процессе эксперимента.
В качестве базового варианта используется: **RA/DT = 10/90.**
При этом остальные параметры системы остаются неизменными.
Сравнение выполняется по следующим направлениям:

1. Static и Adaptive-P;
2. Static и Adaptive-RA/DT;
3. Adaptive-P и Adaptive-RA/DT.

27. Основные показатели эффективности

Основными KPI являются:

27.1. Вероятность успешного доступа

Доля попыток случайного доступа, завершившихся успешным прохождением процедуры RA.

27.2. Вероятность успешной передачи данных

Доля пользовательских пакетов, успешно переданных и подтвержденных результатом CRC.

27.3. Пропускная способность

Количество успешно переданных пользовательских данных за единицу времени.
Дополнительные показатели:

- вероятность коллизии;
- среднее число попыток;
- средняя задержка;
- 95-й процентиль задержки;
- вероятность потери пакета;
- доля доставленных пакетов;
- NPUSCH BLER;
- загрузка UL-ресурсов;
- загрузка DL-ресурсов;
- occupancy NPRACH;
- средняя длина очереди;
- максимальная длина очереди;
- число решений контроллера;
- количество переключений конфигурации.

28. Методика проведения численных экспериментов

Эксперименты должны проводиться с использованием единой WAVEFORM-модели.
Для всех сравниваемых сценариев должны использоваться одинаковые:

- координаты UE;
- параметры трафика;
- размеры пакетов;
- начальные состояния UE;
- параметры радиоканала;
- shadowing;

- fading;
- шум;
- CFO;
- timing offset;
- начальные состояния очередей;
- seed и внешние случайные реализации.

Различие между Static и Adaptive должно определяться только алгоритмом управления.

29. Исследуемые уровни нагрузки

Основные сценарии:

- 100 UE;
- 500 UE;
- 1000 UE;
- 2500 UE;
- 5000 UE.

Дополнительно должны моделироваться различные интенсивности массового трафика. При необходимости могут использоваться промежуточные значения числа UE. Для каждого сценария выполняется серия независимых реализаций.

Базовое требование:

не менее 100 независимых реализаций для каждого основного экспериментального сценария, если вычислительные ресурсы позволяют выполнить такой объем моделирования.

30. Базовые параметры моделирования

Параметр	**Значение**
Продолжительность эксперимента	5 с
Шаг событийного моделирования	1 мс
Количество шагов	5000
Интервал обновления GUI	100 мс
Интервал работы контроллера	500 мс
Количество решений контроллера	10
Базовое число UE	1000
Размер пакета	200 байт
Максимальная длина очереди UE	10
Максимальное число попыток RA	8
Seed	42

Все параметры должны быть доступны для изменения.

31. Проверка размещения UE

Необходимо проверить:

1. соответствие заданному количеству UE;
2. нахождение всех UE внутри границ соты;
3. соблюдение минимального расстояния до BS;
4. корректность распределения UE;
5. долю indoor UE;
6. корректность координат;
7. воспроизводимость при фиксированном seed;
8. идентичность размещения при сравнении Static и Adaptive.

Результаты проверки должны сохраняться в отчете.

32. Проверка link budget

Необходимо проверить:

- расчет расстояния;

- path loss;
- shadowing;
- penetration loss;
- мощность передачи;
- принимаемую мощность;
- шумовую мощность;
- SNR/SINR;
- влияние fading;
- влияние indoor/outdoor.

Для тестовых случаев должны использоваться заранее определенные параметры, для которых возможно проверить корректность расчетов аналитически.

33. Проверка NPRACH waveform

Необходимо реализовать тестирование:

1. формирования NPRACH waveform;
2. передачи одного UE;
3. приема одного UE;
4. обнаружения преамбулы;
5. обработки шума;
6. работы при различных уровнях мощности;
7. работы при различных timing offset;
8. работы при различных CFO.

Для базовых сценариев должен быть реализован loopback-тест:
NPRACH transmitter → канал/заданные искажения → NPRACH receiver.

34. Проверка коллизий NPRACH

Необходимо сформировать тестовые сценарии:
Сценарий 1
Два UE передают одну и ту же преамбулу одновременно.
Сценарий 2
Несколько UE передают одну и ту же преамбулу.
Сценарий 3
Два UE используют разные преамбулы.
Сценарий 4
UE имеют разные уровни принимаемой мощности.
Сценарий 5
UE имеют различные timing offset.
Сценарий 6
UE имеют различные CFO.
Для каждого сценария должен быть проверен результат классификации приема.

35. Проверка capture effect и near-far

Необходимо исследовать случаи одновременной передачи нескольких UE при различных отношениях принимаемых мощностей.
Изменяется разность мощностей:
$\Delta P = P_{strong} - P_{weak}$.
Проверяется:

- обнаружение сильного сигнала;
- обнаружение слабого сигнала;
- вероятность успешного доступа;
- вероятность коллизии;
- зависимость результата от timing offset;
- зависимость результата от CFO.

36. Проверка timing offset и CFO

Необходимо провести серию экспериментов при изменении:

- timing offset;
- CFO;
- отношения сигнал/шум;
- принимаемой мощности.

Получаемые зависимости должны быть монотонными или физически объяснимыми в соответствующих диапазонах.

Все параметры должны сохраняться вместе с результатами эксперимента.

37. Проверка конечной модели состояний UE

Для каждого состояния проверяется:

- возможность входа в состояние;
- допустимые переходы;
- корректность выхода из состояния;
- отсутствие недопустимых переходов;
- корректность обработки ошибок.

Отдельно проверяются:

IDLE → WAIT_RA → RA_TX → RA_PROCESSING

и сценарии:

failure → BACKOFF → WAIT_RA

success → RAR → MSG3 → contention resolution → DATA_TX → DONE.

38. Проверка BACKOFF и ограничения попыток

Необходимо проверить:

- корректность перехода в BACKOFF;
- длительность ожидания;
- повторную попытку;
- счетчик попыток;
- максимальное количество попыток;
- переход в DROPPED после превышения ограничения;
- отсутствие бесконечного цикла повторных попыток.

Базовое максимальное количество попыток: **8.**

39. Проверка NPUSCH и CRC

Необходимо проверить:

1. формирование NPUSCH;
2. передачу;
3. прохождение через канал;
4. прием;
5. декодирование;
6. CRC;
7. фиксацию успешной передачи;
8. фиксацию ошибки передачи.

Проверяется соответствие:

CRC success → packet delivered

CRC failure → packet not delivered / повторная передача в соответствии с моделью.

40. Проверка ML-модуля

Для ML-модуля необходимо проверить:

- корректность формирования признаков;
- отсутствие утечки ground truth в признаки;
- корректность разделения train/test;

- воспроизводимость обучения;
- качество прогноза;
- ошибку оценки нагрузки.

В признаки, используемые online-контроллером, не должно непосредственно передаваться истинное количество активных UE, если оно используется как target.

Истинное количество активных/конкурирующих UE используется для формирования ground truth.

41. Проверка интеллектуального контроллера

Необходимо проверить:

- корректность запуска контроллера;
- периодичность запуска;
- получение признаков;
- получение ML-оценки;
- выбор допустимого управляющего решения;
- изменение параметров системы;
- сохранение истории решений;
- отсутствие недопустимых конфигураций.

Базовый период работы контроллера: **500 мс.**

42. Проверка воспроизводимости

При фиксированном seed необходимо обеспечить воспроизводимость:

- координат UE;
- параметров трафика;
- начальных состояний;
- случайных параметров радиоканала;
- CFO;
- timing offset;
- выбора UE;
- формирования случайного доступа.

Повторный запуск одного и того же сценария с одинаковыми параметрами должен давать одинаковые результаты в пределах установленной численной точности.

43. Проверка идентичности внешних случайных реализаций

Для корректного сравнения Static и Adaptive необходимо исключить влияние различий случайных входных воздействий.

Для каждой пары экспериментов используются одинаковые:

- начальные координаты UE;
- случайные параметры трафика;
- последовательности выбора UE;
- реализации радиоканала;
- fading;
- shadowing;
- CFO;
- timing offset;
- начальные состояния очередей.

Различие результатов должно определяться алгоритмом управления.

44. Итоговая комплексная проверка

На заключительном этапе выполняется проверка полной цепочки:

размещение UE → генерация трафика → случайный доступ → формирование NPRACH waveform → радиоканал → прием NPRACH → обнаружение/коллизия → BACKOFF → повторная попытка

→ RAR → Msg3 → contention resolution → NPUSCH → CRC → расчет KPI → оценка нагрузки → ML → интеллектуальный контроллер → изменение параметров управления → следующий цикл моделирования.

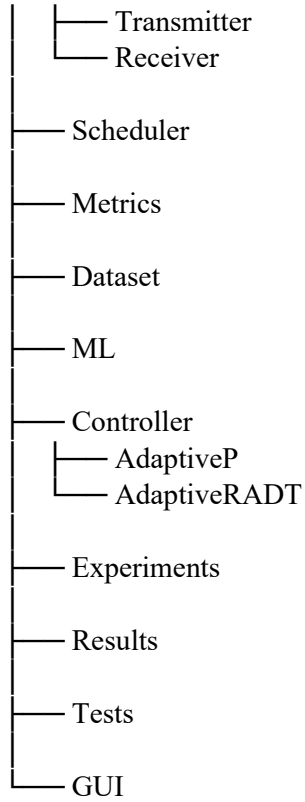
Проверяется согласованность отдельных модулей и корректность их совместной работы. Итоговыми критериями являются:

- корректность выполнения заданных сценариев;
- отсутствие логических ошибок в переходах состояний UE;
- корректность формирования NPRACH;
- корректность физического приема NPRACH;
- корректность определения коллизий;
- корректность capture effect;
- корректность обработки timing offset и CFO;
- корректность BACKOFF;
- корректность ограничения числа попыток;
- корректность передачи NPUSCH;
- корректность CRC;
- корректность ML-оценки;
- корректность работы контроллера;
- воспроизводимость;
- идентичность внешних случайных реализаций при сравнении;
- устойчивость статистических характеристик при увеличении числа реализаций.

45. Программная архитектура

Программная архитектура должна включать следующие модули:

```
NBIoTSimulator
│
├── Config
│
├── CellLayout
│
├── Devices
│
├── TrafficGenerator
│
├── StateMachine
│
├── RadioChannel
│
├── LinkBudget
│
├── NPRACH
│   ├── Transmitter
│   ├── Channel
│   ├── Receiver
│   └── CollisionAnalyzer
│
├── NPDCCH
│
├── NPDSCH
│
├── NPUSCH
```



Главный объект − NBIoTSimulator.

Он управляет всем экспериментом.

Но внутри него каждый функциональный блок должен быть отдельным модулем.

46. Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс программной среды реализуется в MATLAB App Designer и предназначен для настройки параметров имитационного эксперимента, запуска и управления моделированием, наблюдения за текущим состоянием системы, отображения основных показателей и сохранения результатов.

GUI является пользовательским уровнем доступа к единой имитационной модели NB-IoT. Все расчеты, формирование случайных последовательностей, работа физической модели NPRACH/NPUSCH, ML-модуля и интеллектуального контроллера выполняются в вычислительных модулях симулятора. GUI не должен содержательно изменять алгоритмы моделирования и не должен изменять порядок формирования случайных реализаций.

46.1. Основная структура экрана

Главное окно приложения должно содержать следующие функциональные области:

1. Панель настройки эксперимента;
2. Панель управления моделированием;
3. Панель текущего состояния системы;
4. Панель основных показателей качества обслуживания;
5. Область графического отображения результатов;
6. Область журнала событий и сообщений;
7. Панель сохранения и экспорта результатов.

Рекомендуется реализовать главное окно в виде единого рабочего экрана, на котором пользователь может выполнить настройку эксперимента, запустить моделирование и наблюдать за его выполнением.

46.2. Панель настройки эксперимента

Пользователь должен иметь возможность задать основные параметры моделирования.

В панели должны присутствовать следующие параметры:

- количество UE;
- радиус соты;
- минимальное расстояние UE от базовой станции;
- частота несущей;
- полоса частот;
- высота базовой станции;
- высота UE;
- доля indoor-устройств;
- penetration loss;
- shadowing;
- параметры fading;
- модель радиоканала;
- мощность передачи UE;
- параметры CFO;
- параметры временной задержки;
- тип генерируемого трафика;
- интенсивность трафика;
- размер пакета;
- максимальный размер очереди UE;
- максимальное число попыток RA;
- длительность моделирования;
- шаг событийной модели;
- seed генератора случайных чисел.

Для параметров, имеющих фиксированный набор допустимых значений, должны использоваться выпадающие списки или элементы выбора.

Для числовых параметров должны задаваться допустимые диапазоны значений и выполняться проверка корректности введенных данных до запуска моделирования.

46.3. Настройка метода адаптивного управления

GUI должен обеспечивать выбор исследуемого сценария управления.
Предусматриваются следующие варианты:

- Static — фиксированная конфигурация;
- Adaptive-P — адаптивное управление вероятностью передачи преамбулы;
- Adaptive-RA/DT — адаптивное изменение доли ресурсов между RA и DT.

Для метода Adaptive-P пользователь должен иметь возможность задать начальное значение вероятности передачи преамбулы и допустимый диапазон ее изменения.

Для метода Adaptive-RA/DT должны задаваться допустимые конфигурации распределения ресурсов, например:

- RA/DT = 10/90;
- RA/DT = 20/80;
- RA/DT = 30/70.

Интерфейс должен позволять выбрать одну или несколько конфигураций, между которыми интеллектуальный контроллер может осуществлять переключение.

46.4. Настройка ML-модуля

GUI должен обеспечивать выбор ML-модели, используемой для оценки текущей нагрузки сети.
Предусматривается возможность выбора из реализованных моделей, в том числе:

- Linear Regression;
- Decision Tree;
- Random Forest;
- Gradient Boosting.

Пользователь должен иметь возможность:

- выбрать обученную ML-модель;
- загрузить модель из файла;
- просмотреть основные параметры выбранной модели;
- использовать выбранную модель в режиме online inference во время имитационного эксперимента.

При отсутствии загруженной модели интерфейс должен информировать пользователя о невозможности запуска соответствующего сценария адаптивного управления.

46.5. Панель управления моделированием

В GUI должны быть реализованы следующие основные элементы управления:

- Запустить — запуск имитационного эксперимента;
- Пауза — временная приостановка моделирования;
- Продолжить — продолжение приостановленного эксперимента;
- Остановить — досрочное завершение моделирования;
- Сбросить — возврат параметров и состояния интерфейса к исходному состоянию;
- Загрузить ML-модель — загрузка обученной модели;
- Сохранить результаты — сохранение результатов текущего эксперимента;
- Экспортировать датасет — экспорт сформированного набора данных.

При выполнении моделирования элементы управления, несовместимые с текущим состоянием симулятора, должны быть временно недоступны.

46.6. Панель текущего состояния системы

Во время моделирования GUI должен отображать текущие параметры и состояние имитационной системы.

Минимально должны отображаться:

- текущее модельное время;
- процент выполнения эксперимента;
- количество UE;
- количество активных UE;
- количество UE в процедуре RA;
- количество UE в состоянии передачи данных;
- количество ожидающих UE;
- количество UE в BACKOFF;
- размер очереди;
- количество созданных пакетов;
- количество переданных пакетов;
- количество доставленных пакетов;
- количество потерянных пакетов.

Для адаптивных сценариев дополнительно отображаются:

- текущая оценка нагрузки;
- истинное количество активных UE;
- ошибка оценки нагрузки;
- текущая вероятность передачи преамбулы;
- текущая конфигурация RA/DT;
- момент последнего решения контроллера;
- количество переключений конфигурации.

46.7. Отображение результатов случайного доступа

GUI должен отображать текущие результаты процедуры случайного доступа.

Предусматривается отображение:

- количества RA attempts;
- количества успешных процедур доступа;
- количества неуспешных попыток;

- количества обнаруженных преамбул;
- количества misses;
- количества логических коллизий;
- количества физических коллизий;
- количества capture events;
- количества false alarms;
- средней величины числа попыток RA;
- максимального числа попыток RA.

Для контроля физической модели NPRACH также должны отображаться доступные характеристики приема, включая мощность принятого сигнала, SNR/SINR, временную задержку и CFO.

46.8. Отображение передачи пользовательских данных

Для передачи данных по NPUSCH должны отображаться:

- количество NPUSCH transmissions;
- количество успешно декодированных передач;
- количество передач с ошибкой;
- количество CRC pass;
- количество CRC fail;
- BLER;
- количество доставленных пакетов;
- средняя задержка доставки;
- 95-й процентиль задержки;
- пропускная способность.

При необходимости должна обеспечиваться возможность просмотра соответствующих показателей отдельно для различных групп UE.

46.9. Графическая область

GUI должен обеспечивать отображение результатов моделирования в виде графиков.
Минимально должны быть предусмотрены следующие графики:

1. Количество активных UE во времени;
2. Оценка нагрузки и истинная нагрузка во времени;
3. Вероятность коллизии во времени;
4. Количество успешных RA во времени;
5. Текущая вероятность передачи преамбулы во времени для Adaptive-P;
6. Изменение конфигурации RA/DT во времени для Adaptive-RA/DT;
7. Throughput во времени;
8. Delay во времени;
9. BLER во времени;
10. Occupancy радиоресурсов;
11. Сравнение Static и Adaptive;
12. Сравнение Adaptive-P и Adaptive-RA/DT.

Графики должны обновляться во время выполнения моделирования с заданной периодичностью, при этом частота обновления визуализации не должна изменять расчетный шаг модели.

46.10. Визуализация геометрии сети

GUI должен предусматривать отдельную область для отображения геометрии моделируемой соты.
На графике должны отображаться:

- базовая станция;
- граница соты;
- расположение UE;

- при необходимости — различные группы UE;
- расстояние UE до базовой станции;
- при необходимости — состояние отдельных UE.

Для выбранного UE должна быть предусмотрена возможность отображения его основных параметров: координат, расстояния, мощности, состояния, количества попыток RA и текущего состояния передачи.

46.11. Отображение работы интеллектуального контроллера

GUI должен позволять наблюдать за последовательностью решений контроллера.
В отдельной таблице или графической области рекомендуется отображать:

Время	Оценка нагрузки	Истинная нагрузка	Текущая конфигурация	Новое решение
0,5 с	...	...	...	...
1,0 с	...	...	...	...
1,5 с	...	...	...	...

Для Adaptive-P отображается изменение вероятности передачи преамбулы.

Для Adaptive-RA/DT отображается изменение конфигурации распределения ресурсов между RA и DT.

Таким образом, пользователь должен иметь возможность проследить причинно-следственную последовательность:
изменение нагрузки → оценка нагрузки ML-моделью → решение контроллера → изменение параметров сети → изменение KPI.

46.12. Журнал событий

GUI должен содержать область текстового журнала, в которой отображаются основные события моделирования.

В журнале могут фиксироваться:

- запуск эксперимента;
- завершение генерации сценария;
- начало процедуры RA;
- обнаружение коллизий;
- превышение числа попыток;
- изменение состояния контроллера;
- изменение вероятности передачи преамбулы;
- изменение конфигурации RA/DT;
- загрузка ML-модели;
- завершение эксперимента;
- ошибки выполнения;
- предупреждения.

Журнал предназначен прежде всего для контроля корректности работы программной системы и диагностики ошибок.

46.13. Итоговый экран эксперимента

После завершения моделирования GUI должен формировать итоговую сводку результатов.
В итоговой сводке должны отображаться:

- число UE;
- количество созданных пакетов;
- количество доставленных пакетов;
- количество dropped;
- количество unfinished;
- число RA attempts;
- успешные процедуры доступа;
- логические и физические коллизии;
- detections;

- misses;
- false alarms;
- capture;
- CRC pass/fail;
- BLER;
- вероятность успешного доступа;
- вероятность успешной передачи данных;
- throughput;
- средняя задержка;
- 95-й процентиль задержки;
- occupancy;
- outage;
- средняя длина очереди;
- количество переключений контроллера;
- итоговая конфигурация системы.

Для адаптивных сценариев дополнительно должна отображаться количественная разница относительно статического сценария.

46.14. Сохранение и экспорт

GUI должен обеспечивать сохранение результатов эксперимента в структурированном формате MATLAB.

Сохраняемые данные должны включать:

- параметры эксперимента;
- параметры сети;
- параметры трафика;
- параметры PHY;
- параметры ML;
- параметры контроллера;
- результаты RA;
- результаты NPUSCH;
- рассчитанные KPI;
- результаты Static;
- результаты Adaptive;
- историю решений контроллера;
- сведения о random seed.

Должна быть предусмотрена возможность экспорта:

- итоговых таблиц;
- графиков;
- обучающего датасета;
- результатов отдельных экспериментов;
- данных, необходимых для последующей статистической обработки.

46.15. Требования к работе GUI

GUI должен работать как пользовательская оболочка над имитационной моделью и не должен содержательно изменять результаты моделирования.

В частности:

- визуализация не должна изменять состояние модели;
- обновление GUI не должно изменять порядок генерации случайных чисел;
- изменение масштаба или отображения графиков не должно влиять на расчеты;
- остановленный эксперимент должен сохранять возможность сохранения промежуточных результатов;
- при возникновении ошибки пользователь должен получать понятное сообщение с указанием этапа, на котором произошла ошибка;

- некорректные значения параметров должны обнаруживаться до запуска моделирования;
- результаты каждого запуска должны быть связаны с соответствующим набором входных параметров и random seed.

46.16. Требование к частоте обновления

В соответствии с базовыми параметрами имитационного моделирования обновление GUI выполняется с периодом 100 мс, тогда как основной событийный шаг модели составляет 1 мс. Таким образом, расчетная модель может выполнять несколько событийных шагов между последовательными обновлениями интерфейса. Частота обновления GUI используется только для визуализации текущего состояния и не является шагом имитационного моделирования.

Это позволяет одновременно обеспечить детализацию расчетной модели и приемлемую скорость работы пользовательского интерфейса.

46.17. Требование к воспроизводимости

Для одного и того же набора входных параметров и одного и того же random seed результаты имитационного моделирования должны быть воспроизводимыми независимо от действий пользователя с элементами визуального интерфейса.

В частности, действия пользователя с графиками, таблицами, масштабом отображения и другими элементами GUI не должны изменять случайные реализации, используемые моделью.

Итоговый GUI должен представлять собой не отдельный демонстрационный экран, а полноценную пользовательскую оболочку над имитационным симулятором NB-IoT, позволяющую настроить эксперимент, запустить его, наблюдать за ходом моделирования, контролировать работу RA, ML и адаптивного контроллера, анализировать KPI и сохранить результаты для последующей обработки.

47. Структура сохраняемых результатов

Структура result должна содержать:

Параметры эксперимента

- scenario;
- seed;
- duration;
- time step;
- number of UE;
- traffic parameters.

Параметры сети

- carrier frequency;
- bandwidth;
- deployment;
- UE power;
- BS noise figure.

PHY

- path loss;
- shadowing;
- penetration loss;
- fading;
- CFO;
- timing offset;
- SNR/SINR.

RA

- количество попыток;
- количество обнаружений;
- количество коллизий;
- количество miss;

- количество capture;
- количество успешных доступов;
- число повторных попыток.

NPUSCH
- количество передач;
- количество успешных передач;
- CRC;
- BLER;
- throughput.

ML
- модель;
- признаки;
- target;
- train/test metrics;
- ошибка оценки.

Controller
- оценка нагрузки;
- решения;
- время решений;
- выбранная конфигурация.

KPI
- access success probability;
- data success probability;
- throughput;
- collision probability;
- delay;
- packet loss;
- occupancy;
- queue length.

Сравнение
- Static;
- Adaptive-P;
- Adaptive-RA/DT.

Для каждого UE сохраняются:
- координаты;
- расстояние;
- indoor/outdoor;
- path loss;
- shadowing;
- penetration loss;
- принимаемая мощность;
- SNR/SINR;
- CFO;
- coverage class;
- число попыток;
- состояние;
- результат обслуживания.

48. Этапы реализации проекта

Этап 1. Сценарий и системная модель

Реализовать:
- развертывание UE;
- генератор трафика;

- очереди;
- модель состояний;
- базовые KPI;
- управление временем моделирования.

Результат: работающий базовый сценарий NB-IoT.

Этап 2. Физический радиоканал

Реализовать:

- link budget;
- path loss;
- shadowing;
- penetration loss;
- fading;
- шум;
- CFO;
- timing offset.

Результат: параметризуемая модель радиоканала.

Этап 3. NPRACH WAVEFORM

Реализовать:

- формирование NPRACH;
- передачу;
- суммирование сигналов;
- канал;
- шум;
- прием;
- detection;
- miss;
- collision;
- capture;
- false alarm.

Результат: работающий физический модуль NPRACH.

Этап 4. Полная процедура RA

Реализовать:

- NPRACH;
- RAR;
- Msg3;
- contention resolution;
- BACKOFF;
- повторные попытки;
- ограничение числа попыток.

Результат: полная процедура случайного доступа.

Этап 5. NPUSCH и передача данных

Реализовать:

- назначение ресурсов;
- NPUSCH;
- прием;
- декодирование;
- CRC;
- BLER;
- доставку пакета.

Результат: замкнутый процесс обслуживания UE от генерации пакета до его доставки.

Этап 6. Формирование датасета
Собрать результаты большого количества запусков.
Сформировать:
- признаки;
- target;
- train dataset;
- validation dataset;
- test dataset.

Результат: готовый ML-датасет.

Этап 7. ML
Реализовать и сравнить:
- Linear Regression;
- Decision Tree;
- Random Forest;
- Gradient Boosting.

Результат: выбранная модель оценки нагрузки.

Этап 8. Интеллектуальный контроллер
Реализовать:
- периодический запуск;
- получение ML-оценки;
- анализ состояния системы;
- выбор управляющего решения;
- сохранение истории решений.

Результат: работающий интеллектуальный контроллер.

Этап 9. Adaptive-P
Реализовать динамическое изменение вероятности передачи преамбулы UE.
Результат: первый адаптивный механизм управления.

Этап 10. Adaptive-RA/DT
Реализовать динамическое изменение распределения ресурсов между RA и DT.
Результат: второй адаптивный механизм управления.

Этап 11. Static
Реализовать фиксированную конфигурацию.
Результат: базовая точка сравнения.

Этап 12. Численные эксперименты
Провести эксперименты для:
- 100 UE;
- 500 UE;
- 1000 UE;
- 2500 UE;
- 5000 UE;

при различных интенсивностях трафика.
Основная модель во всех экспериментах — WAVEFORM.

Этап 13. Сравнение
Провести:

1. Static vs Adaptive-P;
2. Static vs Adaptive-RA/DT;
3. Adaptive-P vs Adaptive-RA/DT.

Использовать одинаковые внешние случайные реализации.

Этап 14. Итоговая версия
Подготовить:

- MATLAB App Designer;
- исходный код;
- ML-модели;
- датасет;
- результаты;
- графики;
- таблицы;
- отчет;
- демонстрационный сценарий.

49. Ожидаемые результаты проекта

В результате выполнения проекта должны быть получены:

1. сценарий развертывания абонентских устройств в соте NB-IoT;
2. генератор различных типов нагрузки;
3. модель состояний UE;
4. физическая WAVEFORM-модель NPRACH;
5. модель радиоканала;
6. модель процедуры случайного доступа;
7. модель NPUSCH;
8. механизм проверки CRC;
9. анализатор коллизий;
10. механизм capture effect;
11. механизм учета CFO и timing offset;
12. ML-датасет;
13. ML-модель оценки нагрузки;
14. интеллектуальный контроллер;
15. Adaptive-P;
16. Adaptive-RA/DT;
17. Static;
18. набор KPI;
19. серии численных экспериментов;
20. сравнительные графики и таблицы;
21. программный прототип MATLAB;
22. исходный код;
23. отчет;
24. демонстрационный сценарий.

50. Критерии готовности проекта

Проект считается готовым при выполнении следующих условий:

- реализована воспроизводимая WAVEFORM-модель;
- поддерживается базовый сценарий не менее 1000 UE;
- предусмотрена возможность моделирования до 5000 UE;
- реализована физическая модель NPRACH;
- реализован радиоканал;

- реализованы коллизии;
- реализован capture effect;
- реализованы timing offset и CFO;
- реализована процедура BACKOFF;
- реализовано ограничение числа попыток;
- реализована передача NPUSCH;
- реализована проверка CRC;
- сформирован ML-датасет;
- реализована ML-модель оценки нагрузки;
- реализован интеллектуальный контроллер;
- реализован Adaptive-P;
- реализован Adaptive-RA/DT;
- реализован Static;
- рассчитываются три основные характеристики обслуживания;
- рассчитываются дополнительные KPI;
- проведены серии численных экспериментов;
- выполнено сравнение Static/Adaptive;
- выполнено сравнение двух адаптивных методов;
- результаты сохраняются;
- результаты воспроизводятся при фиксированном seed;
- реализован GUI;
- подготовлен итоговый отчет.

51. Программные и технические средства

Основной язык реализации:

MATLAB.

Обязательный программный компонент:

MATLAB LTE Toolbox.

Рекомендуемые компоненты:

- Statistics and Machine Learning Toolbox;
- Parallel Computing Toolbox;
- Communications Toolbox;
- Deep Learning Toolbox;
- MATLAB Unit Test Framework.

Python может использоваться дополнительно для:

- обработки датасетов;
- визуализации;
- дополнительного обучения ML;
- анализа результатов.

Основная имитационная модель и физическая WAVEFORM-модель должны быть реализованы в MATLAB.

52. Формы представления результатов

Итоговые результаты представляются в виде:

- MATLAB-приложения;
- исходного кода;
- обученных ML-моделей;
- датасета;
- графиков;
- таблиц;
- результатов тестирования;
- сравнений Static/Adaptive;
- отчета;

- демонстрации;
- материалов для публикаций.

53. Распределение ролей

53.1. Data Scientist

Ответственность:

- формирование датасета;
- обработка признаков;
- feature engineering;
- обучение ML-моделей;
- валидация;
- оценка качества;
- выбор модели;
- подготовка модели для online inference;
- анализ ошибки оценки нагрузки.

53.2. Инженер симулятора

Ответственность:

- MATLAB-модель;
- LTE Toolbox;
- развертывание UE;
- генератор трафика;
- state machine;
- радиоканал;
- NPRACH WAVEFORM;
- NPRACH receiver;
- collision analyzer;
- NPUSCH;
- scheduler;
- controller;
- GUI;
- сохранение результатов;
- unit tests;
- оптимизация вычислений.

53.3. Исследователь

Ответственность:

- математическая постановка;
- дизайн экспериментов;
- определение сценариев;
- выбор исследуемых параметров;
- статистическая обработка;
- интерпретация результатов;
- сравнение методов;
- подготовка графиков;
- подготовка отчета;
- подготовка публикаций.

54. Формы промежуточного контроля

Контроль проводится еженедельно.

На каждой контрольной точке предоставляются:

- текущая версия программы;
- реализованные функции;

- unit tests;
- результаты тестирования;
- графики;
- таблицы;
- профили вычислительного времени;
- выявленные проблемы;
- план следующего этапа.

Контрольные точки:

1. сценарий развертывания;
2. генератор нагрузки;
3. state machine;
4. link budget;
5. NPRACH waveform;
6. collision analysis;
7. RA;
8. NPUSCH;
9. датасет;
10. ML;
11. controller;
12. Adaptive-P;
13. Adaptive-RA/DT;
14. Static;
15. численные эксперименты;
16. сравнение;
17. GUI;
18. итоговый отчет.

55. Научно-технический результат

Научно-техническим результатом является программная среда имитационного моделирования и проведения численных экспериментов для системы адаптивного контроля нагрузки в сетях NB-IoT. Среда объединяет:

- модель развертывания UE;
- генератор нагрузки;
- физическую модель радиоканала;
- физическую WAVEFORM-модель NPRACH;
- модель процедуры случайного доступа;
- модель передачи данных;
- ML-оценку нагрузки;
- интеллектуальный контроллер;
- два механизма адаптивного управления;
- статическую базовую конфигурацию;
- средства анализа результатов.

Ключевой особенностью системы является использование единой физической WAVEFORM-модели радиоинтерфейса вместо нескольких режимов моделирования.

56. Планируемые научные результаты

Планируется получить:

1. модель развертывания множества NB-IoT-устройств;
2. модель генерации различных сценариев нагрузки;
3. физическую WAVEFORM-модель NPRACH;
4. модель влияния параметров радиоканала на результат случайного доступа;
5. модель коллизий и capture effect;
6. метод формирования признаков для оценки нагрузки;

7. ML-модель оценки уровня нагрузки;
8. алгоритм адаптивного управления вероятностью передачи преамбулы;
9. алгоритм адаптивного управления распределением ресурсов RA/DT;
10. результаты численного исследования характеристик обслуживания;
11. сравнение с текущей статической реализацией;
12. сравнение двух адаптивных методов.

57. Основная демонстрационная цепочка

Демонстрация должна выполняться по следующей цепочке:

Развертывание UE
↓
Генерация трафика
↓
Формирование очередей
↓
Случайный доступ
↓
Формирование NPRACH waveform
↓
Радиоканал
↓
Прием и обнаружение NPRACH
↓
Анализ коллизий / capture / miss
↓
BACKOFF и повторная попытка
↓
RAR
↓
Msg3
↓
Contention Resolution
↓
NPUSCH
↓
CRC
↓
Передача пользовательского пакета
↓
Сбор KPI
↓
Формирование признаков
↓
ML-оценка нагрузки
↓
Интеллектуальный контроллер
↓
Изменение параметров управления
↓
Следующий цикл моделирования

Для каждого из двух методов управления демонстрируется реакция системы на изменение нагрузки от низкого уровня до массового доступа.

58. Последовательность реализации физической модели

В отличие от предыдущей версии ТЗ, проект не предусматривает последовательное создание FAST-, HYBRID- и WAVEFORM-моделей.

Разработка выполняется как создание единой WAVEFORM-модели.

Последовательность реализации:

Шаг 1

Создать базовую архитектуру симулятора и модель времени.

Шаг 2

Создать UE и генератор нагрузки.

Шаг 3

Реализовать state machine.

Шаг 4

Реализовать link budget и радиоканал.

Шаг 5

Реализовать NPRACH waveform.

Шаг 6

Реализовать физический прием и detection.

Шаг 7

Реализовать коллизии, miss и capture.

Шаг 8

Реализовать полную RA-процедуру.

Шаг 9

Реализовать NPUSCH и CRC.

Шаг 10

Подключить сбор статистики.

Шаг 11

Сформировать ML-датасет.

Шаг 12

Реализовать ML.

Шаг 13

Реализовать контроллер.

Шаг 14

Подключить Adaptive-P.

Шаг 15

Подключить Adaptive-RA/DT.

Шаг 16

Реализовать Static.

Шаг 17

Провести численные эксперименты.

Таким образом, WAVEFORM не является отдельным завершающим этапом после FAST и HYBRID — она является основой всей модели.

59. Заказчик, отрасль и теги

Заказчик: МИЭМ / ДЭИ.

Отрасль: связь.

Теги:

телекоммуникации, NB-IoT, машинное обучение, Интернет вещей, LTE Toolbox, NPRACH, NPUSCH, радиоресурсы, адаптивное управление, физическое моделирование, WAVEFORM, имитационное моделирование.

60. Итоговая формулировка проекта

Проект направлен на разработку среды имитационного моделирования и проведения численных экспериментов для системы адаптивного контроля нагрузки в сетях NB-IoT.

Среда реализуется в MATLAB с использованием LTE Toolbox и основана на единой физической WAVEFORM-модели радиоинтерфейса NB-IoT.
Система обеспечивает моделирование:

- развертывания оконечных устройств;
- генерации нагрузки;
- физического формирования и приема NPRACH;
- радиоканала;
- случайного доступа;
- передачи управляющей информации;
- передачи пользовательских данных по NPUSCH;
- изменения состояния сети во времени;
- возникновения и разрешения коллизий;
- повторных попыток;
- оценки текущего уровня нагрузки.

Ключевой частью проекта является интеллектуальный контроллер, использующий методы машинного обучения для определения уровня нагрузки на основе результатов NPRACH и других доступных признаков.

На основании оценки нагрузки реализуются два метода адаптивного управления:

1. управление вероятностью передачи преамбулы оконечными устройствами;
2. управление распределением радиоресурсов между фазами RA и DT на базовой станции.

Результатом проекта являются программная реализация указанных методов, результаты физически детализированного имитационного моделирования, количественное сравнение с текущей статической реализацией системы и сравнение двух методов адаптивного управления по вероятности успешного доступа, вероятности успешной передачи данных, пропускной способности и дополнительным показателям качества обслуживания.

61. Основные выходные материалы проекта

По завершении проекта должны быть представлены:

- программный прототип MATLAB-среды;
- исходный код;
- сценарий развертывания UE;
- генератор нагрузки;
- модель состояний UE;
- модель радиоканала;
- физическая WAVEFORM-модель NPRACH;
- анализатор NPRACH;
- модель коллизий;
- модель NPUSCH;
- механизм CRC;
- ML-датасет;
- обученные ML-модели;
- интеллектуальный контроллер;
- Adaptive-P;
- Adaptive-RA/DT;
- статическая базовая реализация;
- результаты численного моделирования;
- таблицы;
- графики;
- результаты верификации;
- GUI;
- итоговый отчет;
- материалы для публикаций.

62. Ключевое требование к реализации

В рамках настоящего технического задания не предусматривается разработка нескольких режимов или нескольких независимых моделей физической достоверности. Используется одна единая WAVEFORM-модель.

Все основные результаты, используемые для оценки эффективности Adaptive-P и Adaptive-RA/DT, должны формироваться в рамках этой модели.

При этом программная архитектура должна обеспечивать раздельную реализацию:

- физического уровня;
- модели радиоканала;
- логики процедуры RA;
- модели состояний UE;
- модели трафика;
- ML-модуля;
- интеллектуального контроллера;
- планировщика;
- сбора статистики.

Такое разделение необходимо не для создания нескольких режимов моделирования, а для обеспечения модульности, тестируемости и возможности последующей модификации отдельных компонентов.

63. Основной принцип сравнения методов

Для сравнения методов управления используется один и тот же физический сценарий.

Для каждой экспериментальной реализации создается фиксированный набор внешних случайных воздействий:

- координаты UE;
- параметры трафика;
- начальные состояния;
- параметры канала;
- shadowing;
- fading;
- CFO;
- timing offset;
- шум.

Далее на одной и той же внешней реализации запускаются:

1. Static;
2. Adaptive-P;
3. Adaptive-RA/DT.

Это позволяет связывать различия полученных результатов непосредственно с различиями алгоритмов управления.

64. Основной критерий научного результата

Научная ценность проекта определяется не самим фактом создания симулятора, а возможностью с его помощью получить воспроизводимые количественные зависимости:
нагрузка → физический результат NPRACH → оценка нагрузки → решение контроллера → изменение параметров системы → изменение характеристик обслуживания.

Для каждого адаптивного метода необходимо установить зависимость:

- уровня нагрузки;
- вероятности успешного доступа;
- вероятности коллизии;
- количества повторных попыток;
- задержки;
- вероятности успешной передачи данных;
- пропускной способности;

- загрузки ресурсов.

На основании этих результатов выполняется сравнение с фиксированной конфигурацией и между двумя адаптивными методами.

65. Итоговое требование к разработчикам

Разработчикам необходимо создать не три различных симулятора и не три различных режима, а один единый программный симулятор NB-IoT с физической WAVEFORM-моделью радиоинтерфейса.

Внутри этого симулятора должны быть реализованы:

1. UE;
2. генератор трафика;
3. очереди;
4. state machine;
5. радиоканал;
6. NPRACH waveform;
7. NPRACH receiver;
8. detection;
9. collision analysis;
10. capture;
11. BACKOFF;
12. RAR;
13. Msg3;
14. contention resolution;
15. NPUSCH;
16. CRC;
17. KPI;
18. формирование ML-датасета;
19. ML-оценка нагрузки;
20. интеллектуальный контроллер;
21. Adaptive-P;
22. Adaptive-RA/DT;
23. Static;
24. экспериментальный модуль;
25. GUI;
26. сохранение результатов.